

บทที่ 5

ระบบเครือข่ายแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์

ในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายจะมีการติดต่อสื่อสารอยู่ 2 แบบ คือ แบบส่งข้อมูลและรับข้อมูล โดยเครื่องที่ทำการส่งข้อมูลเราเรียกว่าเครื่องให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเครื่องที่รับข้อมูลเราเรียกว่าเครื่องรับบริการหรือไคลเอนต์ (Client) ซึ่งการติดต่อในลักษณะนี้เราเรียกว่าการติดต่อแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client – Server)

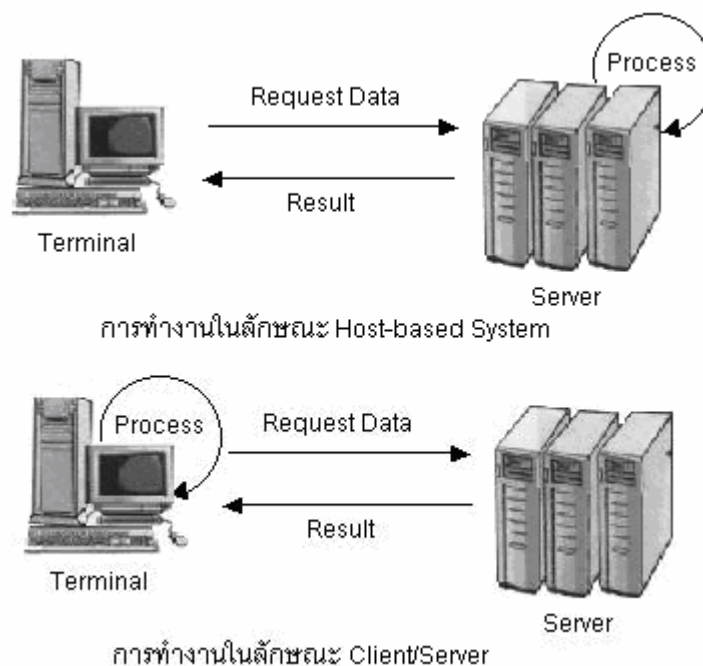
5.1 การติดต่อแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server)

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องอยู่เสมอ เครื่องใดที่ให้บริการงานต่าง ๆ แก่เครื่องอื่นจะเรียกว่า เซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งในการให้บริการก็จะมีหลายแบบ เช่น ให้บริการรับส่งอีเมล จะเรียกว่า Mail Server , ให้บริการเครื่องพิมพ์งาน จะเรียกว่า Print Server , ให้บริการเก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ จะเรียกว่า File Server เป็นต้น และสำหรับเครื่องที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บเพจ จะเรียกว่า Web Server ส่วนเครื่อง ที่เข้ามาขอใช้บริการ จากเซิร์ฟเวอร์จะเรียกว่า ไคลเอนต์ (Client)

เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไป แต่อาจสามารถเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจใช้เป็น Print Server เพื่องานพิมพ์ แต่กลับเป็นไคลเอนต์เข้าใช้ไฟล์ต่าง ๆ จากเครื่อง File Server ก็ได้ หรือไม่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง สามารถที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับหลายงานได้ และสามารถเป็นไคลเอนต์ของหลาย ๆ งานได้เช่นกัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจเป็นทั้ง Print Server , File Server รวมทั้งยังเป็น Web Server ได้อีก นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ยังอาจเป็นได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ของตัวเองในได้อีกด้วย คำว่า เซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์ นั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น

ในอดีต การพัฒนาระบบจะเป็นแบบ Host-based System คือ ในหน่วยงานจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เป็นทั้ง Application Server และ Database (File) Server และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็นเทอร์มินอล เครื่องเทอร์มินอลจะส่งข้อมูลไปประมวลผลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และส่งผลลัพธ์มาแสดงที่เครื่องเทอร์มินอล

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อระบบมีขนาดใหญ่มากขึ้น มีปริมาณเทอร์มินอลที่เชื่อมต่อมากขึ้น เครื่องเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำงานหนัก จนอาจมีผลต่อเวลาที่ใช้ในการตอบสนองผู้ใช้งานได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิดแนวความคิดแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่เป็นเพียง Database (File) Server การประมวลผลทั้งหมดจะอยู่ที่เครื่องเทอร์มินอล (Client)



รูปที่ 5-1 การทำงานในลักษณะ Host-based System และ Client/Server

5.2 รูปแบบของไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานมีอยู่ 4 ชนิด

5.2.1 Stand alone Client/Server

การทำงานแบบนี้ผู้ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์จะอยู่บนเครื่องเดียวกับผู้ขอใช้บริการหรือไคลเอนต์ ทำให้มีความเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการสูงมาก แต่ประสิทธิภาพในการประมวลผลระบบฐานข้อมูลจะลดลงบ้าง ระบบนี้เรียกอีกอย่างว่า Tiny Client/Server

5.2.2 Department Client/Server หรือ LAN based single server

การทำงานแบบนี้จะมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน ฯลฯ อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และผู้ขอใช้บริการทั้งหลายจะอยู่บนเครื่องไคลเอนต์ โดยจะเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และมิดเดิลแวร์ (Middleware) เป็นตัวกลางที่ทำงานอยู่ระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการจะช้ากว่าแบบ Stand alone เพราะจะต้องติดต่อผ่านระบบเครือข่าย ยิ่งถ้ามีผู้ขอใช้บริการเข้ามาดึงข้อมูลกันครั้งละมากๆ หลายเครื่อง ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ คือ การเพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขึ้นในระบบ

5.2.3 Workgroups Client/Server

การทำงานแบบเวิร์กกรุปนี้จะเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลายแพลตฟอร์ม หลายผู้ผลิต มีความแตกต่างกันของเซิร์ฟเวอร์ แต่ทั้งหมดนี้จะเชื่อมต่อกันทางระบบเครือข่าย LAN หรือ WAN และใช้มิดเดิลแวร์มาตรฐานในการทำงาน

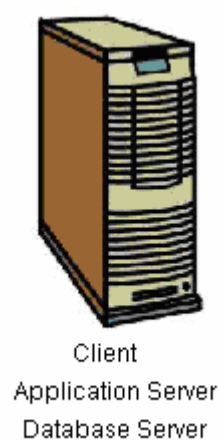
5.2.4 Enterprise Client/Server

การทำงานแบบเอนเตอร์ไพรส์จะทำให้มีการเชื่อมโยงเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือโฮสต์ที่มีแพลตฟอร์มต่างกันเข้าด้วยกัน ทำให้มีการใช้ทรัพยากรบนระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ไคลเอนต์จะเลือกใช้ทรัพยากรฐานข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดก็ได้ผ่านทางมิดเดิลแวร์

5.3 การจัดแบ่งประเภทของไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์จะแบ่งตามลำดับชั้น (Tier)

5.3.1 One Tier

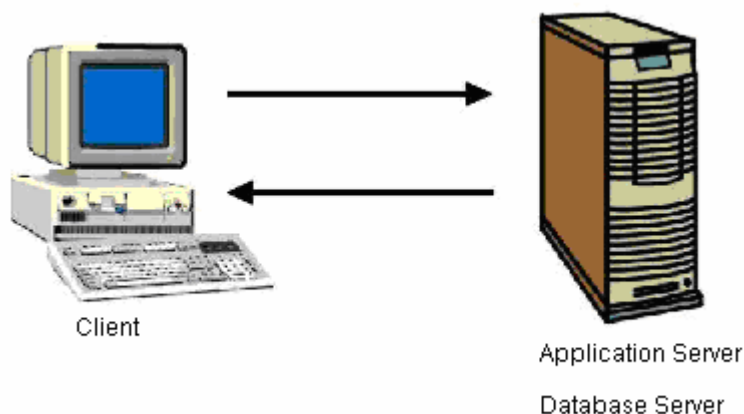
การรวมการทำงานทุกอย่างเบ็ดเสร็จภายในเครื่องเดียว เป็นทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ มีลักษณะการทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์แบบ Stand Alone



รูปที่ 5-2 การจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ 1 tier

5.3.2 Two Tiers

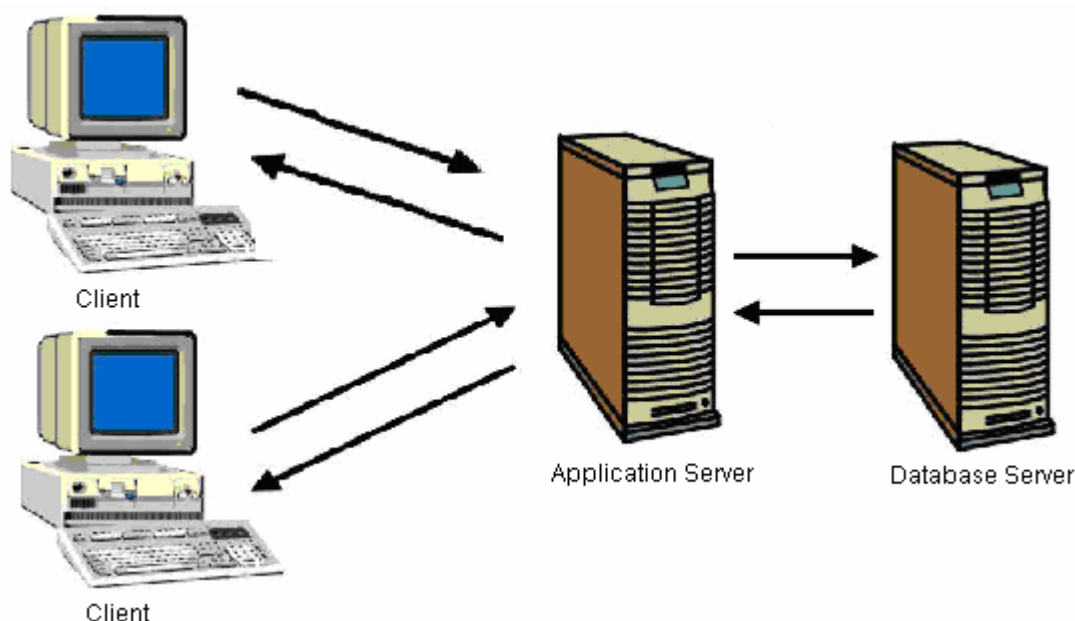
การแบ่งการทำงานเป็นไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์โดยที่ฝั่งไคลเอนต์จะมีโปรแกรมเกี่ยวกับยูสเซอร์อินเตอร์เฟซที่สามารถประมวลผลเบื้องต้นได้ ก่อนที่จะส่งคำสั่งไปขอข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะเป็นการลดภาระงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 5-3 การจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ 2 tier

5.3.3 Three Tiers

การแบ่งการทำงานเป็นไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ คล้ายกับแบบ 2 Tier แต่ว่าจะกระจายการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ออกเป็นอีก 2 Tier โดยที่ Tier หนึ่งทำงานเป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ และอีก Tier หนึ่งทำงานเป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 5-4 การจัดแบ่งไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์แบบ 3 tier

5.4 การจัดแบ่งประเภทของเซิร์ฟเวอร์จะแบ่งตามประเภทการใช้งาน

5.4.1 File Server

เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่จัดเก็บไฟล์ที่สร้างขึ้น เพื่อให้ไคลเอนต์อื่นๆ สามารถเข้ามาใช้ไฟล์ร่วมกันได้ โดยอาจจะกำหนดสิทธิในการใช้ตามกลุ่มของผู้ใช้ เช่น พนักงานในแผนกการเงินสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ เฉพาะภายในแผนกเท่านั้น ไม่สามารถเรียกข้อมูลที่สร้างโดยแผนกบุคคลได้ ในขณะที่ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลของทุกแผนกได้

5.4.2 Database Server

เซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็น DBMS คอยจัดการกับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนี้ ทำให้ผู้ใช้ที่เป็นไคลเอนต์สามารถเข้ามาแชร์ใช้ข้อมูลร่วมกัน ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน

5.4.3 Application Server

เซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่จัดการกับโปรแกรมแอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อระหว่าง Database Server กับผู้ใช้ (User) เซิร์ฟเวอร์กับยูสเซอร์ที่เป็นไคลเอนต์เพื่อให้ทั้งสองส่วนนี้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์

5.5 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

การทำงานในระบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ จะมีโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานร่วมกันนั้นคือ โปรแกรมที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ โปรแกรมที่ทำงานในฝั่งไคลเอนต์ ซึ่งในการใช้งานอินเทอร์เน็ต WWW (World Wide Web) นั้น โปรแกรมที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือ ซอฟต์แวร์ประเภทเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ส่วน โปรแกรมที่ทำงานฝั่งไคลเอนต์ของ WWW ก็คือ โปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) นั่นเอง

5.5.1 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server)

เป็นโปรแกรมที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่หลักคือ แปลเอกสาร JSP หรือสคริปต์ที่ต้องทำการ แปลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ประเภทอื่น ๆ เช่น PHP เป็นต้น ให้เป็นเอกสารในรูปแบบ HTML เพื่อส่งไปแสดงผล ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่ฝั่งไคลเอนต์ โปรแกรมประเภทเว็บเซิร์ฟเวอร์ มีอยู่หลายค่าย เช่น Apache Web Server , Microsoft Internet Information Services (IIS) , Microsoft Personal Web Server , Netscape Enterprise Server เป็นต้น

5.5.2 เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่หลัก ๆ คือ นำเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ HTML มาแสดงผลเป็นเว็บเพจให้ ผู้ใช้ดู ซึ่งโปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์มีหลายค่าย เช่น Netscape Navigator / Communicator , Microsoft Internet Explorer , Opera เป็นต้น

5.6 การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์

การติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์ จะเริ่มจากเว็บเบราว์เซอร์ส่งการเชื่อมต่อ และร้องขอข้อมูล (เว็บเพจ) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ หากข้อมูลที่ร้องขอเป็นเท็กซ์,รูปภาพ หรือเสียง ธรรมดา เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งข้อมูลที่เว็บเบราว์เซอร์เรียกร้องไปให้โดยตรง เมื่อส่งข้อมูลไปให้เรียบร้อยแล้วก็จะตัดขาดการติดต่อจากกัน แต่ถ้ากรณีที่การร้องขอเป็นพวกเอกสาร JSP แล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการแปลคำสั่งในเอกสาร JSP ก่อน จากนั้นจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปให้เว็บเบราว์เซอร์แปลผลแสดงเป็นเว็บเพจให้ผู้ใช้ดูอีกที จากนั้นก็จะตัดขาดการติดต่อ

5.7 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการควบคุมการรับส่งเอกสารใน WWW (World Wide Web) เปรียบเทียบได้ว่าเป็นภาษาหรือมาตรฐานในการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งการทำงานของโปรโตคอล HTTP นี้มีลักษณะเป็น Stateless คือเมื่อเสร็จสิ้นการติดต่อกันระหว่าง เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์แล้ว จะไม่มีข้อมูลใดคงเหลือทิ้งไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลังจากการติดต่อเสร็จแล้ว

5.8 HTML (Hypertext Markup Language)

HTML เป็นรูปแบบเอกสารที่ใช้งานกับโปรโตคอล HTTP ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์จะรับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร HTML นี้ แล้วนำมาแสดงผลออกมาเป็นเว็บเพจ สำหรับไฟล์ที่เป็นเอกสาร JSP นั้น ความจริงแล้วยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเอกสาร HTML จึงไม่สามารถแสดงผลผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง

ดังนั้นก่อนที่จะแสดงผลเอกสาร JSP ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้นั้น เอกสาร JSP จะต้องถูกทำการแปลงให้อยู่ในรูปแบบ HTML เสียก่อน (ถึงแม้เวลาเรียกดูในเว็บเบราว์เซอร์จะแสดงไฟล์ .jsp อยู่ก็ตาม) โดยโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจึงส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร HTML ที่ได้ ไปให้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แสดงผลอีกทีภายในเอกสาร HTML จะเป็นข้อความที่ใช้รหัส ASCII ซึ่งรหัส ASCII นี้จะเป็นตัวอักษรสากลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระบบปฏิบัติการสามารถอ่านได้ ข้อมูลที่ปรากฏภายในเอกสาร HTML สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามหน้าที่ได้ดังนี้

- ส่วนที่เป็นเนื้อหา ที่ผู้เขียนเว็บเพจต้องการให้ปรากฏบนหน้าจอ
- ข้อความที่ใช้กำหนดลักษณะการแสดงผลของส่วนที่เป็นเนื้อหา

ซึ่งเรียกว่าแท็ก (TAG) ส่วนนี้จะอยู่ในเครื่องหมาย <> โดยส่วนที่เรียกว่าแท็กในเอกสาร HTML นี้ จะไม่ปรากฏให้ผู้ชมเว็บเพจเห็น

5.9 Client Side Script และ Server Side Script

การทำงานของแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีลักษณะการทำงานแบบไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เป็นการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน เราสามารถที่จะเขียนสคริปต์และกำหนดให้ทำงานที่ฝั่งไคลเอนต์หรือที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยสคริปต์ที่ทำงานที่ฝั่งไคลเอนต์เราจะเรียกว่า Server Side Script ส่วนสคริปต์ที่ทำงานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราจะเรียกว่า Server Side Script

การออกแบบแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งแตกต่างจากการเขียนแอปพลิเคชันที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ก็คือ ความล่าช้าในการติดต่อส่งข้อมูลระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นการสร้างแอปพลิเคชันต้องมีการแบ่งงานกันให้เหมาะสมระหว่างงานที่ต้องทำที่ฝั่งไคลเอนต์และงานที่ต้องทำฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อลดการสูญเสียเวลาออนไลน์ในช่วงเวลาที่ส่งข้อมูลถึงกัน และลดความหนาแน่นของการจราจรในระบบเครือข่าย เช่นหากมีการให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลมาประมวลผลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ การที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ผิดมา ข้อมูลที่ได้ย่อมไม่สามารถนำไปประมวลผลได้ เราสามารถแบ่งเบาภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์ได้โดยเขียนสคริปต์ที่ทำงานฝั่งไคลเอนต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะส่งมาให้เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

5.9.1 Client Side Script

Client Side Script คือสคริปต์ที่ทำงานที่ฝั่งไคลเอนต์ ถูกประมวลผลด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และแสดงผลเป็นเว็บเพจออกมาให้ผู้ใช้งาน มีจุดเด่นตรงที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว การใช้ Client Side Script อย่างเหมาะสม จะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของเซิร์ฟเวอร์ และช่วยลดความหนาแน่นการจราจรข้อมูลในระบบเครือข่าย และเนื่องจากสคริปต์ชนิดนี้ทำงานที่ฝั่งผู้ใช้เอง

ดังนั้นจึงไม่มีข้อจำกัดในการเลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ โดยเซิร์ฟเวอร์จะเป็นระบบปฏิบัติการใดก็ได้ แต่มีข้อเสียที่ต้องคำนึงว่าทางเบราว์เซอร์ของผู้ใช้สนับสนุนและสามารถใช้งานสคริปต์ที่เราเขียนได้หรือไม่

5.9.2 Server Side Script

Server Side Script คือ สคริปต์ที่ทำงานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ถูกประมวลผลโดยโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นเอกสารในรูปแบบ HTML แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปให้เว็บเบราว์เซอร์ที่ฝั่งไคลเอนต์ สคริปต์ที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์นี้ มีจุดเด่นตรงที่ไม่ต้องคำนึงว่าทางฝั่งผู้ใช้งานเบราว์เซอร์ชนิดใด เพราะการประมวลผลเกิดขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์เอง

แต่มีข้อเสียก็คือ หากมีการส่งข้อมูลมาให้เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลมาก ๆ จะเป็นภาระให้เซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผล และเป็นการสร้างความหนาแน่นให้เส้นทางจราจรในเครือข่ายอีกด้วย การเขียนสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องคำนึงถึงโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยว่า สามารถรองรับการทำงานของเทคโนโลยีการจัดการแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตแบบใด และสามารถเขียนใช้งานอ็อบเจกต์ต่าง ๆ ในเทคโนโลยีนั้นด้วยภาษาอะไร